

2026年上海市嘉定区中考物理一模

一、学科基础

1. (2026·上海嘉定·一模)

家用智能监控摄像头不仅能录像,还能进行双向语音远程通话。

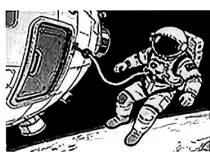
(1) 通话时调节设备使音量放大,这是改变声音的()

- A. 响度 B. 音调 C. 音色 D. 频率

(2) 摄像镜头相当于一个凸透镜,远处物体通过它能成倒立、_____的实像。

2. (2026·上海嘉定·一模)

2025年12月9日,“神舟二十一号”乘组航天员执行出舱任务,如图所示。



(1) 航天服从地面运送到空间站,其质量()。

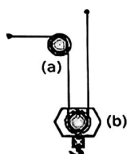
- A. 变大 B. 不变 C. 变小

(2) 航天员出舱过程中,以飞船为参照物,他是_____的(A. 运动
B. 静止)。

(3) 当航天员拉动安全系绳时,系绳也会对航天员产生拉力,这说明_____。

3. (2026·上海嘉定·一模)

如图所示是塔式起重机中用到的滑轮组。



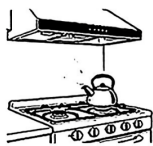
(1) 图中(a)是_____ (A. 定 B. 动)滑轮,使用它的优点是_____。

(2) 若将重力大小为 $5 \times 10^6 \text{ N}$ 的物体匀速提升 30m,则起重机对物体做的功是_____ J,该过程中保持不变的是物体的()

- A. 机械能 B. 重力势能 C. 动能

4. (2026·上海嘉定·一模)

如图所示,生活中用燃气灶烧煮食物时,通常用脱排油烟机将油烟和水汽排至室外。



- (1) 脱排油烟机是利用_____原理工作的。
- (2) 烧水的过程是通过_____的方式增加水的内能;水沸腾时,水壶壶口附近产生“白雾”,这是水蒸气发生_____形成的;继续加热,水的温度()。
A. 变大 B. 不变 C. 变小
- (3) 水壶壶嘴的高度不低于壶身的高度,其设计遵循了_____原理。

5. (2026·上海嘉定·一模)

固体空气清新剂是家庭常用的芳香用品。



- (1) 在图中用力的示意图画出固体清新剂对置物架 A 上表面的压力 F 。
- (2) 打开盖子,室内各处都能闻到香味,这一现象表明分子在_____。
- (3) 常温下放置一段时间后,固体清新剂会逐渐变小,其剩余部分的密度()。
A. 变大 B. 不变 C. 变小

6. (2026·上海嘉定·一模)

如图是城市不同区域对应的温度示意图,中心城区的温度显著高于郊区,形成典型的“热岛效应”。

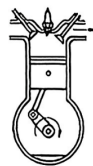


- (1) 中心城区的众多建筑物和道路在日照下升温较_____ (A. 快 B. 慢)。
- (2) 下列做法中无法缓解热岛效应的是()。
A. 扩大绿地覆盖面积
B. 多鼓励汽车出行
C. 增加人工湿地与水体面积

7. (2026·上海嘉定·一模)

汽车在日常生活中被广泛使用。

- (1) 一辆汽车在平直的公路上匀速行驶,4s内通过的路程是80m,则该汽车行驶的速度是_____m/s。
- (2) 如图是单缸四冲程汽油机的_____冲程。
- (3) 汽车行驶一段时间后,若消耗了2kg的汽油,则其完全燃烧释放的热量是_____J。[$q_{\text{汽油}} = 4.6 \times 10^7 \text{ J/kg}$]

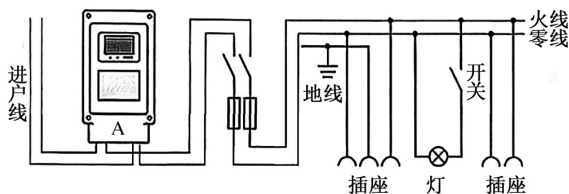


8. (2026·上海嘉定·一模)

飞机的机翼采用上凸下平的流线型设计,飞行时机翼上方空气流速大、压强_____,从而产生向上的升力;在高空飞行时,机身与空气由于_____起电,使飞机带上电荷。为此在机身安装金属材料放电刷,可缓慢释放电荷,这是利用了金属材料具_____性(A. 导热 B. 导电)。

9. (2026·上海嘉定·一模)

如图为某家庭简单电路的示意图,其中A是_____表,火线和零线之间电压为_____V;若在插座上接一台额定功率为300W的电视机,正常工作2h消耗的电能为_____kW·h,它与灯是_____连接的。

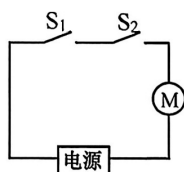


10. (2026·上海嘉定·一模)

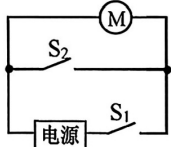
如图所示是某小区车库入口的横杆式闸机,其工作电路中,电子门禁对应开关 S_1 , 门卫手中的按钮对应开关 S_2 , 横杆起落由电动机 M 控制。



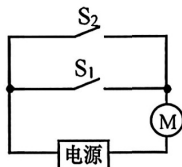
- (1) 当“登记”车辆靠近时,电子门禁自动感应抬杆放行;“非登记”车辆由门卫手动控制横杆起落。下列电路图中能实现上述目标的是()。



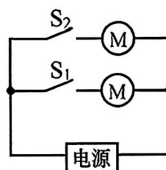
A.



B.



C.



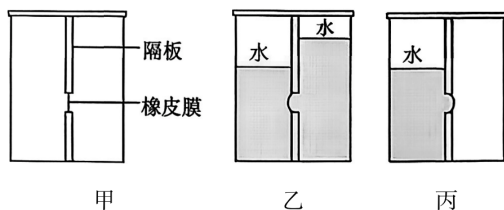
D.

- (2) 当车辆缓慢驶过感应区,横杆始终抬起,则控制横杆的电路所处的状态是()。

A. 通路 B. 开路 C. 短路

11. (2026·上海嘉定·一模)

小丁使用如图甲所示的装置进行“探究液体压强与哪些因素有关”的实验。容器正中间用隔板分成左、右两部分,隔板中有一圆孔用薄橡皮膜封闭。



甲

乙

丙

- (1) 如图乙所示,在容器的左、右两侧分别倒入深度不同的水后,橡皮膜向左凸出,说明同种液体内部,_____越大,压强越大。
- (2) 如图丙所示,在容器的左侧倒入水后,若水面到橡皮膜中心的距离为 0.2m ,则橡皮膜受到水的压强大小是_____ Pa 。
- (3) 在丙图中,若往容器的右侧倒入一定量的酒精,使橡皮膜恢复平整,则此时左、右容器底部受到液体压强的大小关系 $p'_{\text{水}}$ _____ $p'_{\text{酒精}}$ 。(已知 $\rho_{\text{酒精}} < \rho_{\text{水}}$)
- A. 大于 B. 等于 C. 小于

12. (2026·上海嘉定·一模)

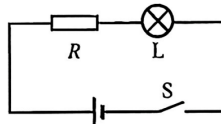
小嘉按照如图所示的电路连接实物后,闭合开关 S,发现灯 L 不发光。于是她利用一只完好的电压表进行检测。若电源电压为 U_0 ,电路中仅有一处故障,且只发生在灯 L 或电阻 R。

(1) 她将电压表并联在电阻 R 的两端,闭合开关 S,观察到电压表的示数为 U_0 ,则故障可能是_____。

(2) 为进一步确定故障,小嘉设想进行以下操作,其中可行的是()。

- A. 将电压表并联在小灯两端
- B. 将电压表串联在电路中

(3) 请根据上述选项,写出闭合开关 S 后,电压表的示数情况以及对应的故障:_____。



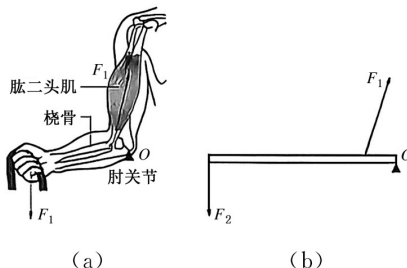
二、学科综合

13. (2026·上海嘉定·一模)

用手提起重物的过程如图(a)所示,桡骨可看作以肘关节为支点的杠杆,图(b)是对应的杠杆示意图。已知动力臂长 l_1 为 4cm,桡骨的长度为 25cm,重物所受重力大小为 20N。

(1) 请在图(b)中画出阻力 F_2 对应的力臂 l_2 。

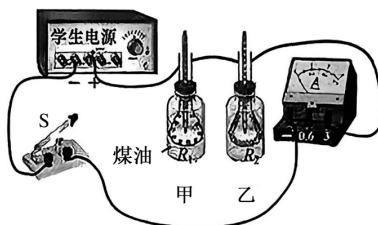
(2) 求出动力 F_1 的大小。



14. (2026·上海嘉定·一模)

为“探究电流产生的热量与电阻的关系”，小嘉用如图所示的装置进行实验。其中两根电热丝的电阻大小关系为 $R_1 < R_2$ ，甲、乙两个瓶内分别盛有质量为 50g 的煤油。闭合开关 S，加热 4min，观察到甲、乙瓶内温度计的示数分别升高了 2°C 和 4°C 。

- (1) 求甲瓶内煤油吸收的热量 $Q_{\text{吸}}$ 。[$c_{\text{煤油}} = 2.1 \times 10^3 \text{ J}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})$]
- (2) 若电流通过电热丝 R_1 和 R_2 产生的热量分别为 Q_1 和 Q_2 。请结合上述信息判断电流产生的热量与电阻的关系，并写出分析过程。



15. (2026·上海嘉定·一模)

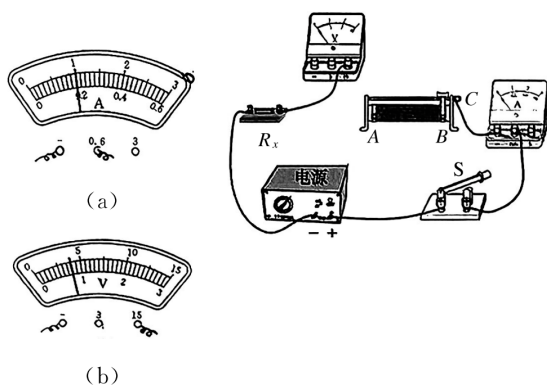
巴西木作为观赏植物，适合水培。如图所示，现将质量为 0.7kg，底面积为 $5 \times 10^{-3} \text{ m}^2$ 、高度为 0.2m 的圆柱形巴西木放入花盆后置于水平地面。已知花盆的质量为 1.3kg，底面积为 $8 \times 10^{-3} \text{ m}^2$ 。

- (1) 求巴西木的密度 $\rho_{\text{木}}$ 。
- (2) 求花盆对水平地面的压强 $p_{\text{盆}}$ 。
- (3) 往花盆中倒入高度为 0.01m 的水，求此时巴西木所受的浮力大小 $F_{\text{浮}}$ 。



16. (2026·上海嘉定·一模)

小丁做“用电流表、电压表测量电阻”的实验。他将电源(电压保持不变)、滑动变阻器、待测电阻 R_x 、开关、电流表与导线串联连接,然后将电压表并联在电路中,并把滑片置于变阻器的最右端。闭合开关 S,电路正常工作,电流表和电压表的示数如图(a)(b)所示;继续移动滑片,他发现电流表示数增大,电压表示数减小。经思考后,小丁改变了电压表连接的位置,并将滑片再次移回变阻器的最右端,闭合开关 S,观察到电流表示数依然如图(a)所示,而电压表指针在图(b)所示的基础上偏转了 2 小格。随后他又把滑片移至变阻器不同位置,并将三次实验数据记录在表一中。



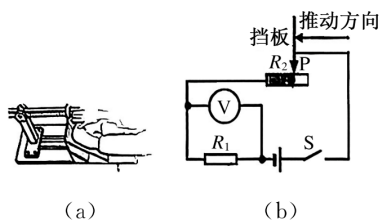
表一

实验序号	电压表示数/V	电流表示数/A
1		0.20
2	4.0	0.26
3	5.5	0.36

- (1) 在图中用笔画线代替导线,将小丁调整后的实验电路补充完整。
- (2) 根据表一中序号 2 的数据计算可得, R_x 的阻值是 _____ Ω (精确到 0.1 Ω)。
- (3) 将表一中序号 1 的数据填写完整。
- (4) 分析并计算实验中电源的电压 U 。

17. (2026·上海嘉定·一模)

某项目化小组参加体质测试后,拟制作一个简易的坐位体前屈测试装置,如图(a)所示。他们设想将挡板推动至不同位置时显示的成绩高低转换为电表示数显示,且成绩高,示数大,为此小嘉设计了如图(b)所示的电路工作原理图。其中电源电压为 24V 保持不变、定值电阻 R_1 阻值为 10Ω 、滑动变阻器 R_2 标有“ 50Ω 2A”字样、挡板与滑片 P 相连,用电压表显示成绩。测试过程中,电路需始终安全工作,当滑片在 R_2 最右端时,视为没有推动挡板,成绩为零;当向左推挡板,每变化相同的距离, R_2 接入电路的阻值变化量相同。



表一

R_2/Ω	50	40	30	20		
U_1/V	4.0	4.8	6.0	8.0		

- (1) 小嘉根据图(b)连接实物电路,尝试电阻 R_2 阻值每减小 10Ω 记录一次电压表示数,部分实验数据如表一所示。
 - ① 求成绩为零时,电阻 R_1 消耗的电功率 P_1 。
 - ② 试通过计算说明滑动变阻器的滑片 P 是否能移到 R_2 最左端。
- (2) 小嘉与小组同学设想:用电压表示数直接反映推进距离。分析表一数据及相关条件后发现原有的实验电路无法实现。讨论后他们调整了电压表在电路中的连接位置,具体电路如图(c)所示。试分析该电路设计是否能实现他们的设想。

